위성영상 기반 인천국제공항 4단계 확장사업 전후(2017→2025) 변화탐지

다중 분석기법 비교를 통한 토지피복·식생 변화 정량화

AI기반 원격탐사 (공간정보 딥러닝) · 기말 팀프로젝트

발표 순서 12번 | 팀원: 이승훈 · 정송윤 · 주서진

2026. 06.

01 배경 및 필요성

인천국제공항 4단계 확장과 변화 모니터링의 필요성

■ 인천국제공항: 국내 최대 국제공항, 4단계 건설사업 추진 (2017 착공 ~ 2024.12 완료, 약 7년)

- 제4활주로 개통(2021.6), 제2여객터미널 확장(2024.12), 계류장·시설 증설
- 처리용량 연 7,700만 → 1억 600만 명으로 확대

■ 대규모 개발은 토지피복·식생·열환경의 광범위한 공간변화를 유발

- → 변화의 위치·규모·유형을 객관적·정량적으로 파악할 필요

■ 위성 원격탐사: 광역·주기적·비접촉 관측으로 변화탐지에 최적 (현장조사의 한계 보완)

■ **수업 연계: 다분광 원격탐사(Ch.3) · 영상통계·분류기법(Ch.4)의 실제 적용**

연구 목적과 핵심 질문

■ 목적: 4단계 사업 전후 공간변화를 다중 원격탐사 기법으로 정량 분석·교차검증

■ **일반적 통념(가설): "공항이 확장되면 식생은 감소하고 건폐지는 증가한다"**

■ 핵심 질문

- 단일 분광지수의 평균값만으로 대규모 개발의 변화를 올바르게 읽을 수 있는가?
- 서로 다른 기법은 같은 변화를 어떻게 다르게 포착하는가?

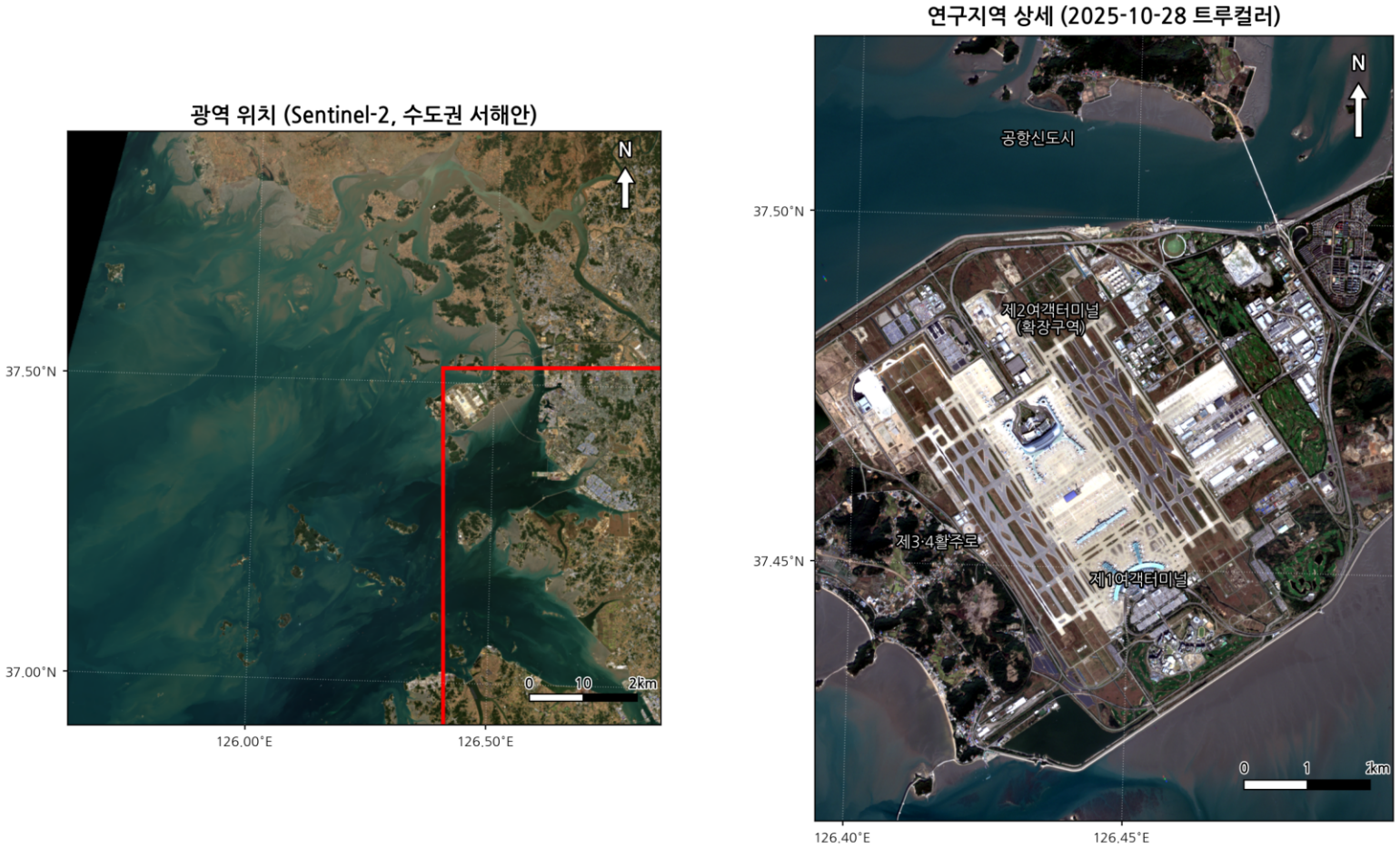
■ 접근: 7개 기법(트루컬러·NDVI·NDBI·분류·CVA·PCA·LST)을 교차 적용하여 통념을 검증

핵심 결과 미리보기 — 통념과 달리 안정육지에서 식생이 오히려 +8.8 km² 증가. 왜? 본 발표가 다중기법으로 규명한다.

02 연구지역 및 데이터

연구지역 — 인천국제공항 (영종도)

그림 1. 연구지역 — 인천국제공항 (영종도)



■ 위치: 인천광역시 중구 영종도

- 분석 범위 약 114 km^2
- (육지 ≈ 67, 수역 ≈ 47 km^2)

■ 선정 이유

- 국내 최대 공항
- 최근 대규모 확장사업
- 변화가 명확히 관측됨
- 해안 매립지 특성 포함

사용 데이터 — Sentinel-2 (2시기, 동일 날짜)

구분	내용
위성/센서	Sentinel-2 L2A (지표반사율)
확장 전	2017-10-28 (S2B, 운량 0.0%)
확장 후	2025-10-28 (S2C, 운량 0.0%)
공간해상도	10 m (SWIR 20m→10m)
사용 밴드	B2·B3·B4, B8, B11·B12
취득처	AWS Open Data (earth-search)

■ **핵심 설계: 동일 날짜(10/28) 8년 간격**

- → 계절·식생 위상차 제거

■ 전처리

- UTM 52N · 10m 공통격자 정합
- SCL 구름·그림자 마스킹
- '안정육지' 마스크로 조위영향 배제

■ **교차센서 검증: 2025 S2B·S2C 동일**

■ 보조: Landsat 8/9 지표온도(2017·2025)

03 연구 방법

분석 흐름과 7가지 기법

처리 흐름: 영상수집 → 전처리(정합·마스킹) → 분광지수/변화탐지 → 정량비교 → 해석

분류	방법	탐지 대상
분광지수	NDVI / NDBI / MNDWI	식생 / 건폐·나지 / 수체
차분영상	ΔNDVI, ΔNDBI	지수 변화 공간분포
토지피복분류	k-means 비지도 + 전이행렬	범주적 토지피복 전이
변화벡터분석	CVA (6밴드 강도·유형)	종합 변화강도·유형
주성분분석	차분영상 PCA	데이터기반 주 변화축
지표온도(LST)	Landsat 8/9 C2L2	열환경(표면온도)

→ 정성적 해석 + 정량적 비교를 모두 포함하고, 기법 간 결과를 상호 검증

사용 프로그램: Python (rasterio · scikit-learn · NumPy · Matplotlib) · 데이터: STAC API로 AWS Open Data 자동 수집 · 수집~지도제작 전 과정 코드화(재현가능)

분광지수 정의와 변화탐지 원리

■ 분광지수 (정규화 차분)

- NDVI = (NIR - Red)/(NIR + Red) → 식생 활력
- NDBI = (SWIR1 - NIR)/(SWIR1 + NIR) → 건조·건폐
- MNDWI = (Green - SWIR1)/(Green + SWIR1) → 수체

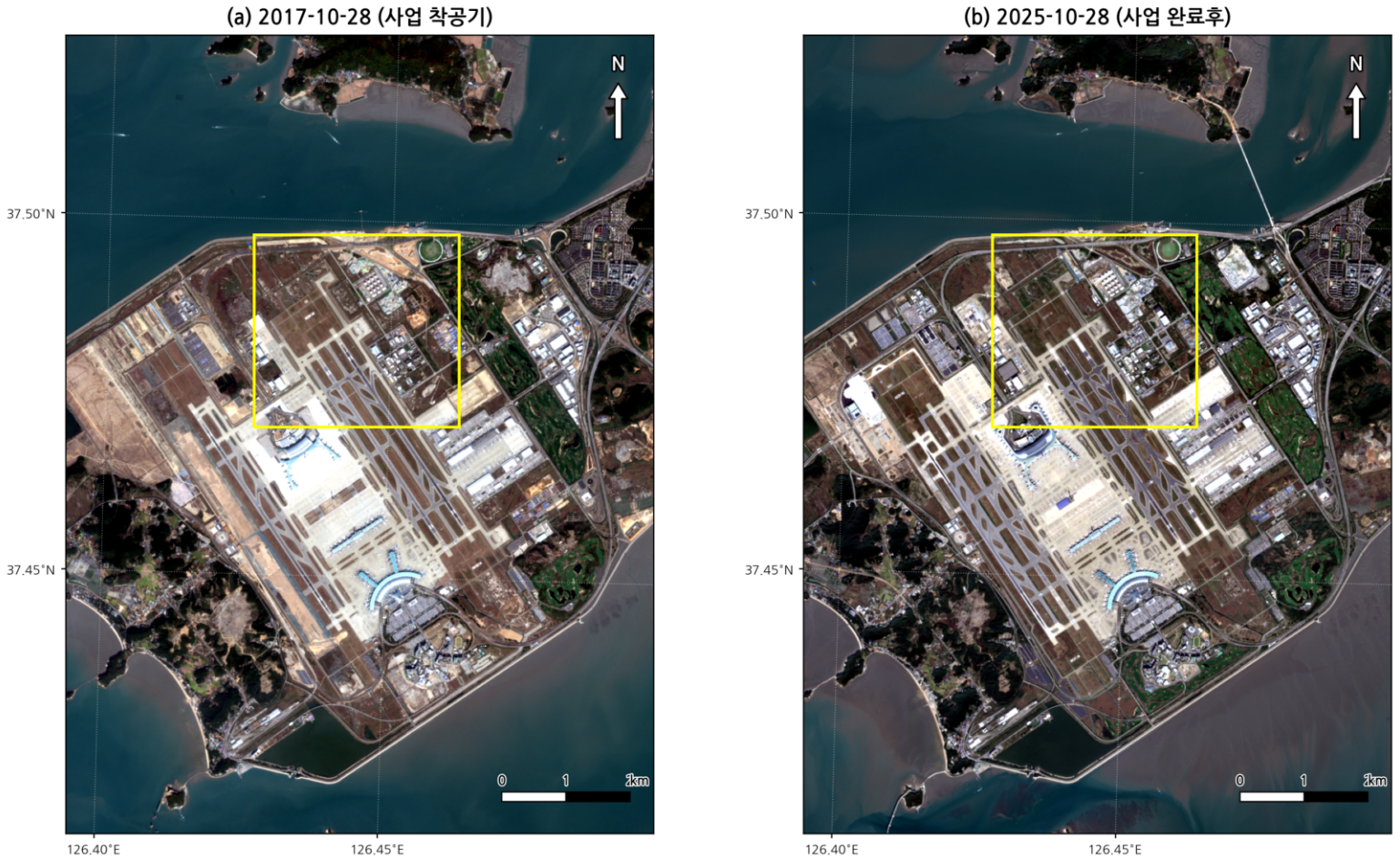
■ 변화탐지 기법

- 차분영상: 지수의 (2025 - 2017) 공간분포
- CVA: 6밴드 변화벡터 크기 $\sqrt{\Sigma(\Delta Band^2)}$, Otsu 임계
- PCA: 차분 6밴드의 분산 최대 방향 = 주 변화축
- post-classification: 두 시기 분류 교차 → 전이행렬

04 결과 분석

트루컬러 영상 — 시각적 전후 비교

그림 2. 트루컬러 합성영상 전후 비교 (B4·B3·B2)



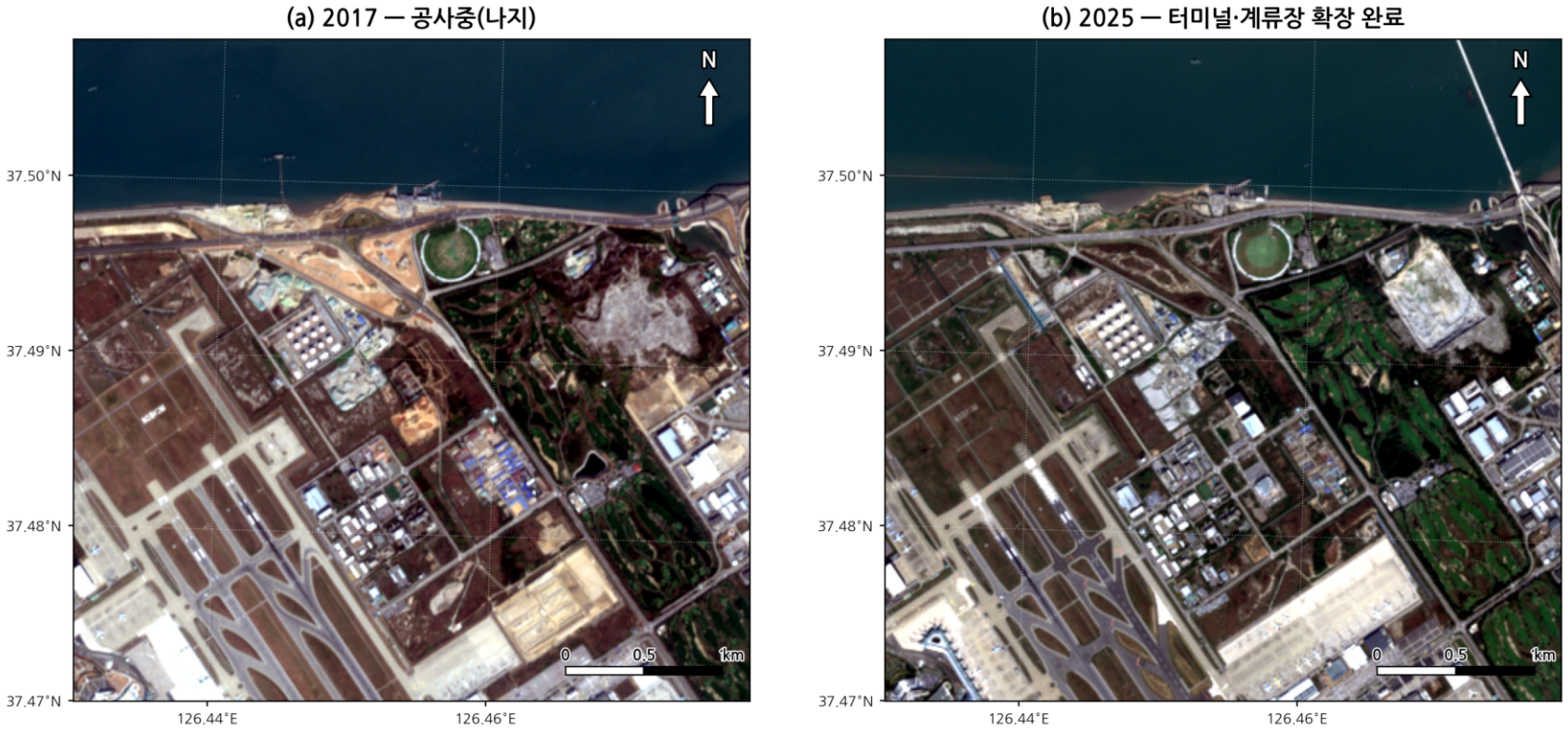
■ 정성적 관찰

- 2017: 중앙·북부 갈색 나지(공사장) 광범위
- 2025: 공사장 준공 + 녹지 확대
- 노란 박스: 제2여객터미널 확장구역

■ 육안으로도 '공사장→준공·녹화' 뚜렷

제2여객터미널 일원 확대

그림 3. 제2여객터미널 일원 확대 비교



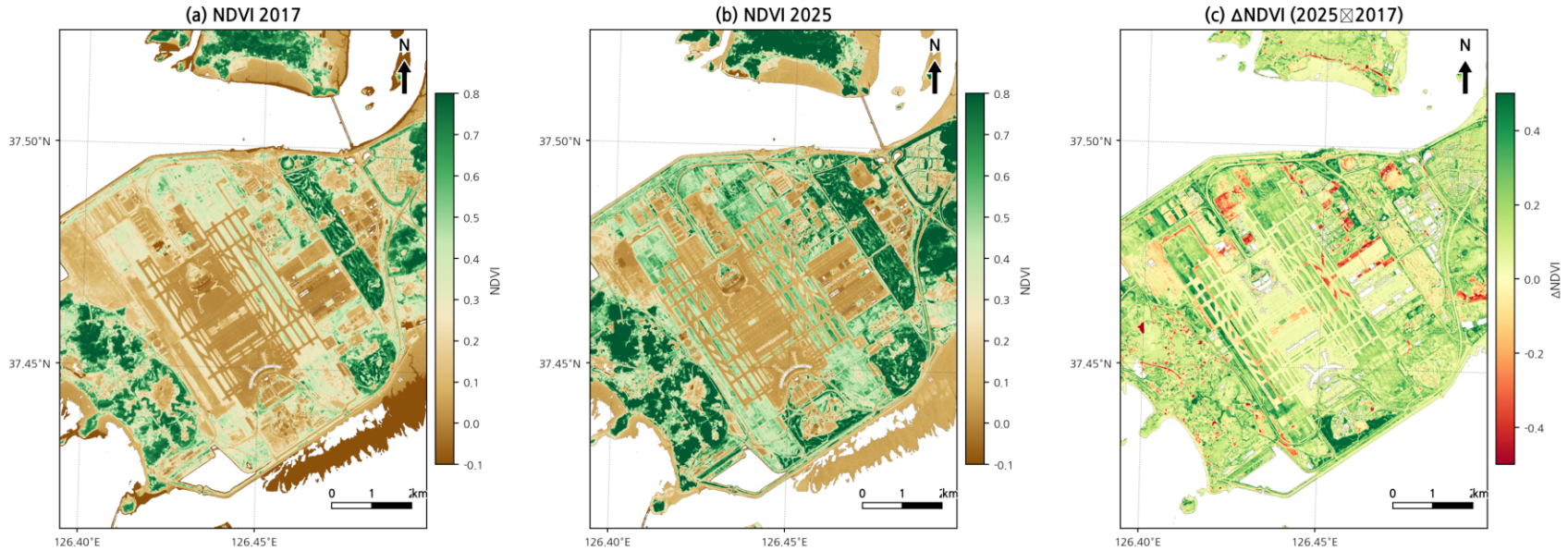
■ 상세 변화

- 2017: 대규모 나지·공사 부지
- 2025: 터미널·계류장 확장 완료
- 주변부 대규모 조경녹화

■ → 개발과 녹화가 동시 진행

NDVI — 식생 변화 (통념과 반대)

그림 4. NDVI(식생지수) 분석 — 식생 증가 우세



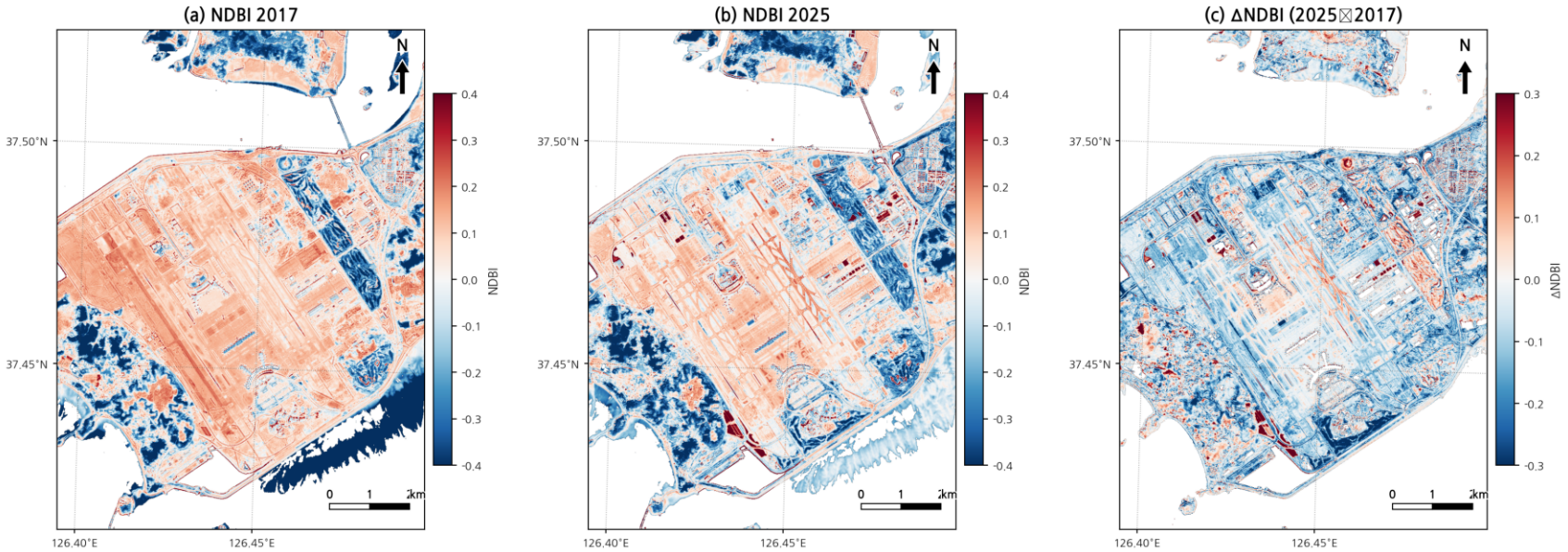
■ 정량 결과 (안정육지)

- NDVI 평균 0.29 → 0.39 (+0.10)
- 식생 화소(>0.3): 27% → 37%
- ΔNDVI: 증가 46% ≫ 감소 7%

■ 통념(식생 감소)과 정반대!

NDBI — 건폐·건조도 변화

그림 5. NDBI(건조·건폐지수) 분석 — 공사나지 감소 우세, 국지적 신규 불투수



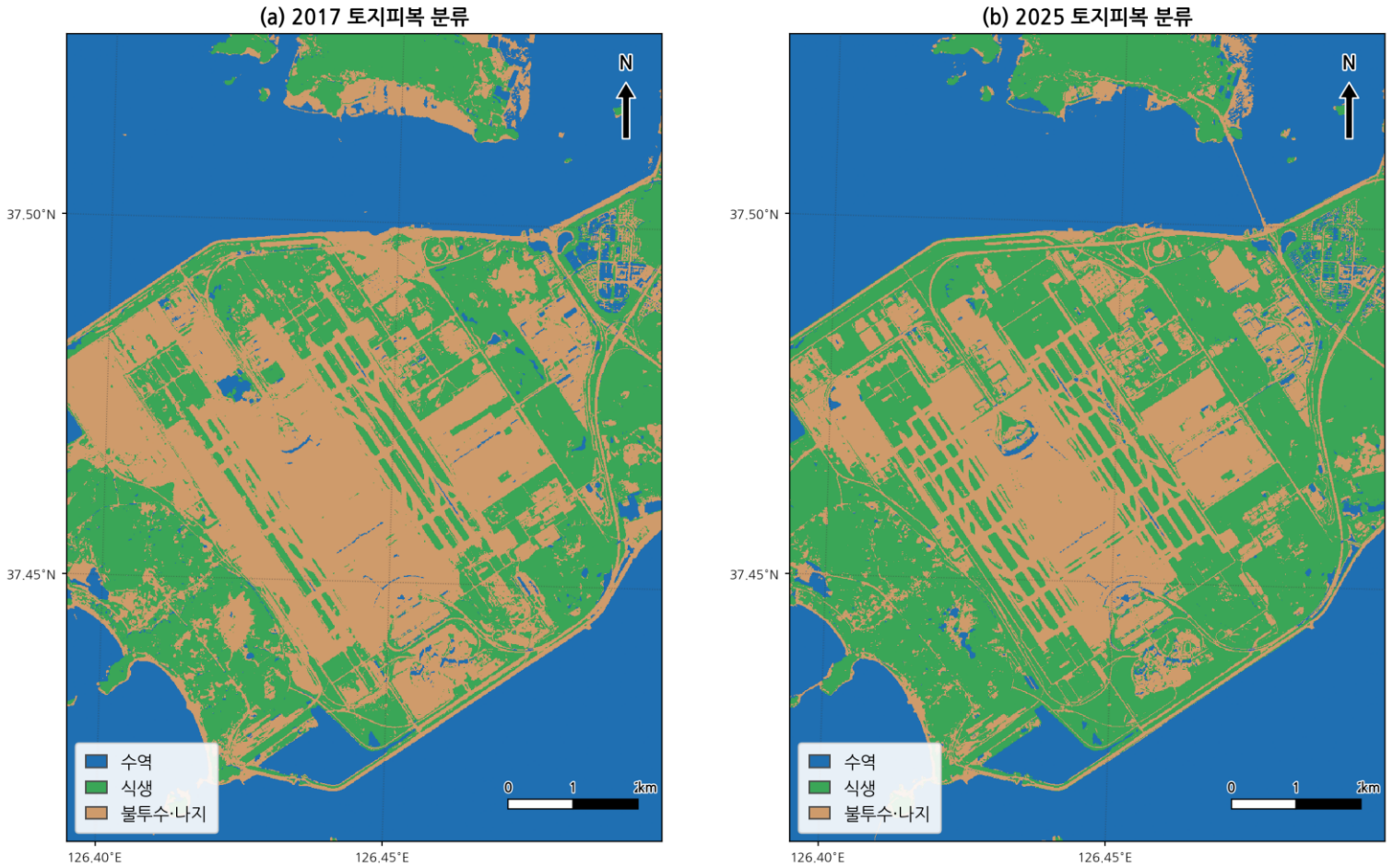
■ 정량 결과 (안정육지)

- NDBI 평균 +0.02 → -0.03 (-0.055)
- 감소 31% ≫ 증가 6%
- 2017 공사나지(높은 NDBI)→준공·녹화

■ 단, 국지적 신규 불투수(적색) 존재

토지피복 분류 (k-means, 3클래스)

그림 6. 토지피복 분류 (k-means 비지도분류, 3클래스)



■ 비지도분류

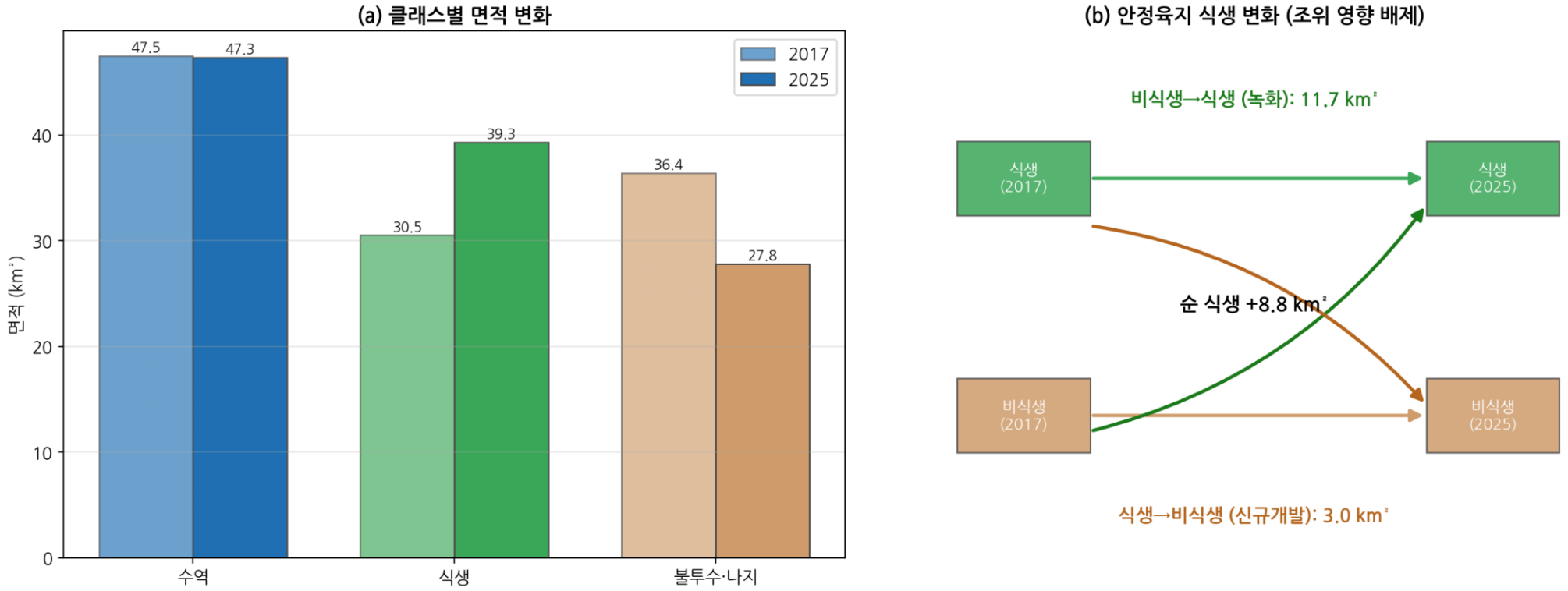
- 수역 / 식생 / 불투수·나지
- 두 해 공통 군집정의 → 직접 비교

■ 2025년 식생(녹색) 확연히 증가

- 광학분리 한계로 건폐/나지 통합

토지피복 정량 변화 — 녹화 vs 신규개발

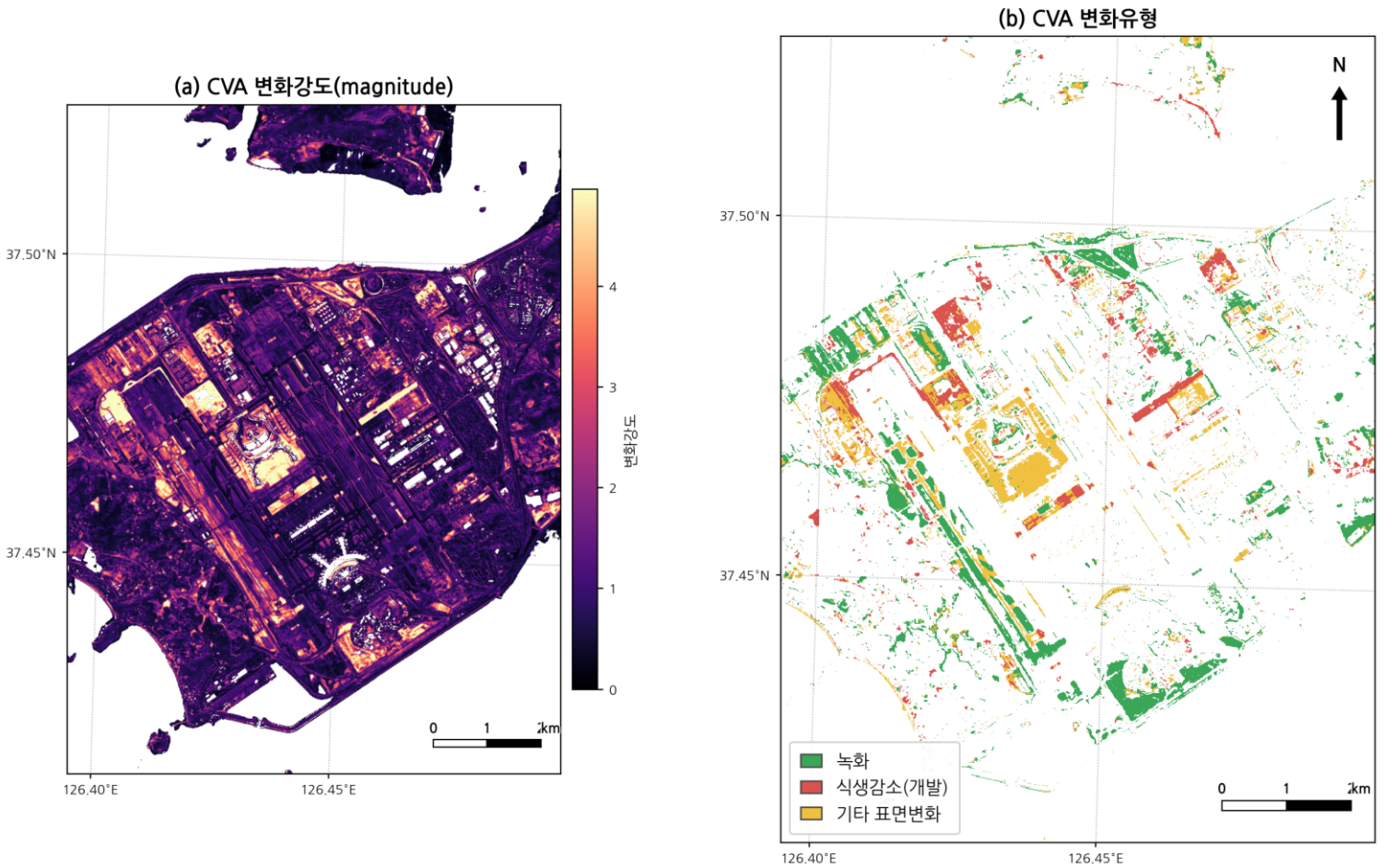
그림 7. 토지피복 정량 변화



안정육지(조위영향 배제): 녹화 11.7 km² ≫ 신규개발 3.0 km² → 순 식생 +8.8 km²

변화벡터분석(CVA) — 종합 변화

그림 8. 변화벡터분석(CVA) — 변화 강도와 유형



■ 6밴드 변화강도

- Otsu 임계로 변화/무변화 구분
- 변화 10.2 km² (안정육지 15%)

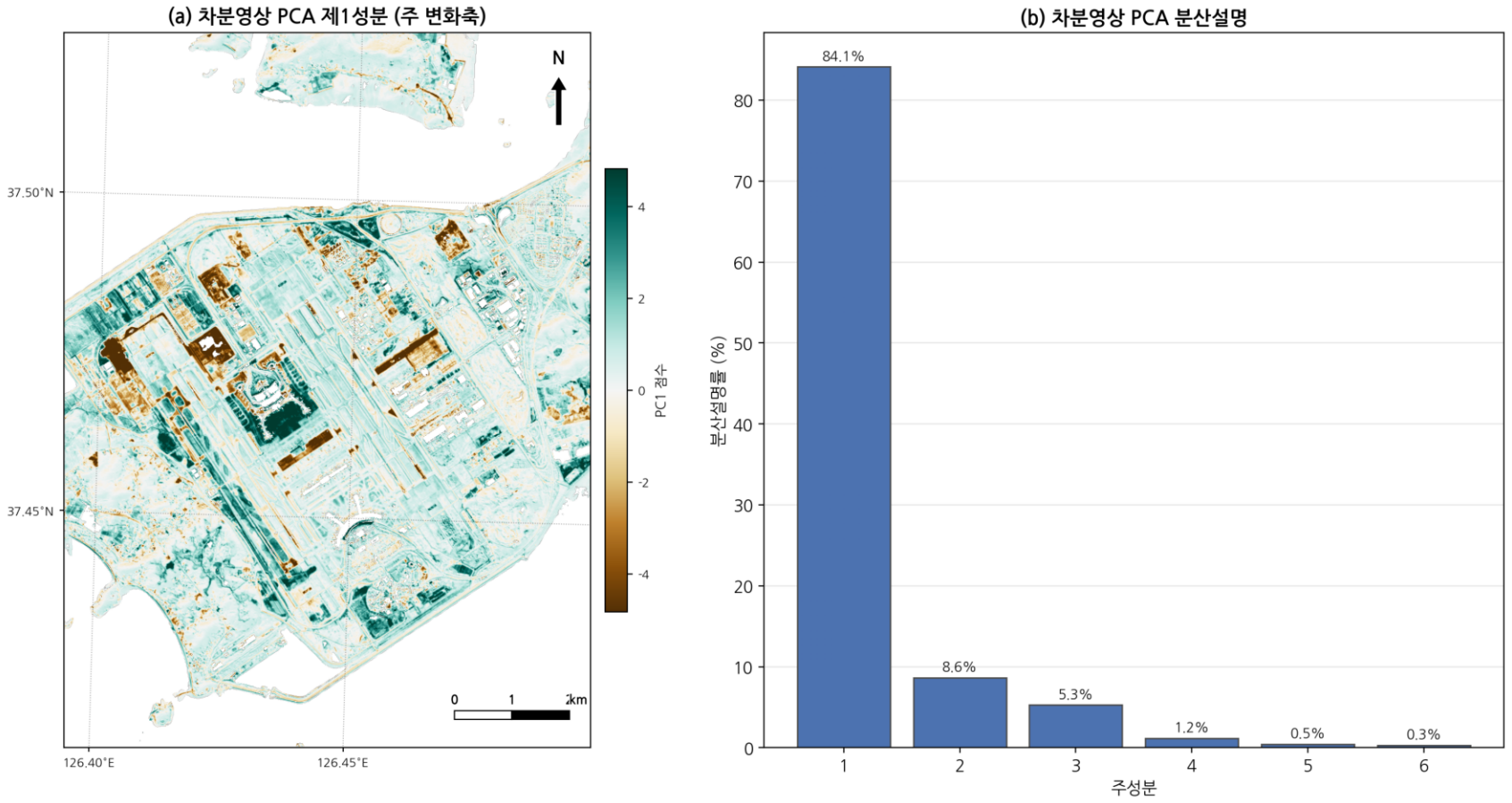
■ 변화유형

- 녹화 5.0 / 개발 1.8 / 기타 3.4 km²

■ 다밴드 종합 → 단일지수 보완

주성분분석(PCA) 기반 변화탐지

그림 9. 주성분분석(PCA) 기반 변화탐지



■ 차분영상 PCA

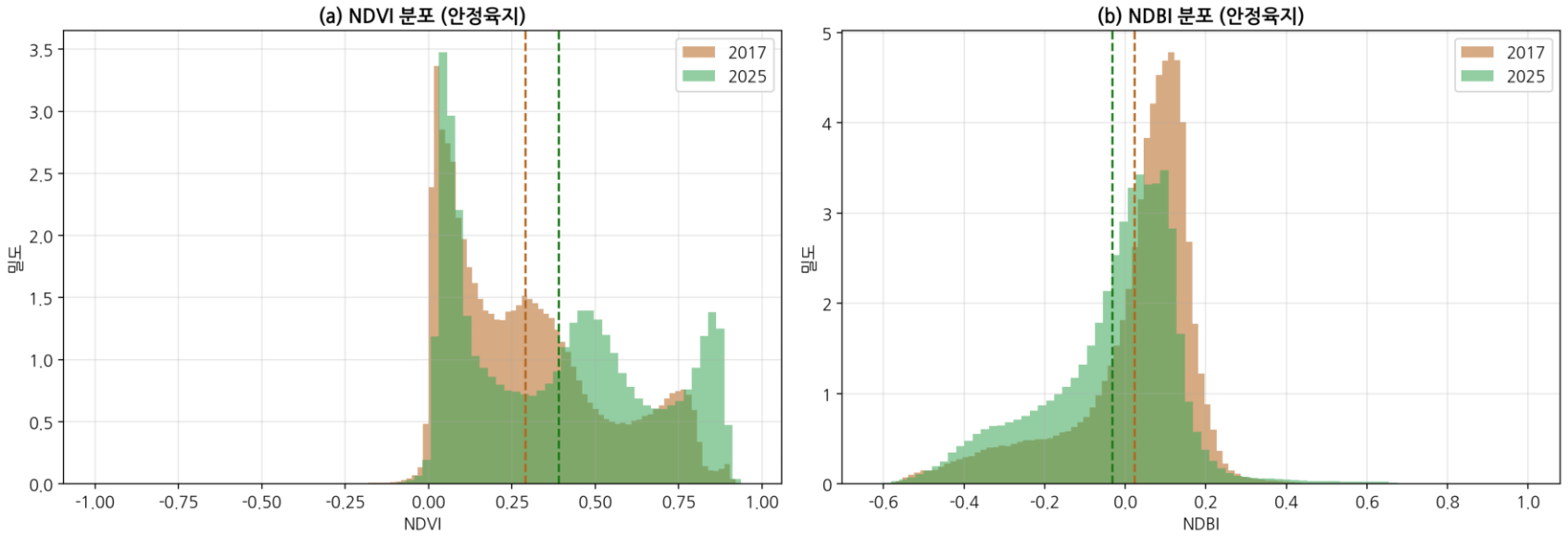
- PC1이 분산 84% 설명
- PC1 ↔ ΔNDVI 상관 +0.56

■ → 주 변화축 = 녹화

- 데이터가 스스로 '녹화'를 지목

분광지수 분포 변화 (정량 종합)

그림 10. 분광지수 분포 변화 (정량 비교)



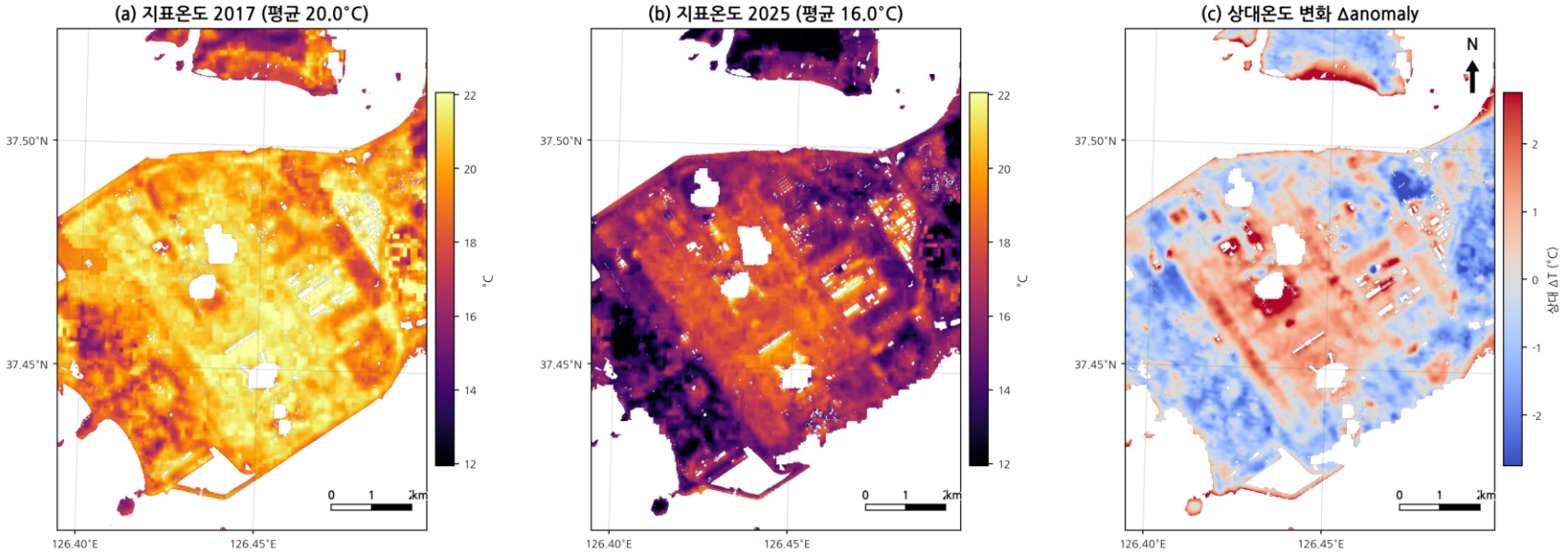
■ 분포 이동

- NDVI 분포 우측 이동 (식생 강화)
- NDBI 분포 좌측 이동 (건조도 감소)

■ 모든 기법이 일관된 결론

지표온도(LST) — 열환경 변화 (Landsat 8/9)

그림 11. Landsat 지표온도(LST) — 열환경 (상대온도 기준)



■ **Landsat C2L2 지표온도 (2017·2025 가을)**

- 절대온도 육지평균 20→16°C 하강
- → 촬영일 기상차 영향(절대비교 한계)

■ **상대온도(anomaly)로 토지피복 신호 분리**

- 중심부(불투수) 상대 승온 / 주변 녹화구역 냉각

■ **불투수-식생 온도대비 +1.3 → +1.9°C**

- 녹화의 열저감 효과 — 다른 기법과 정합

05 결론

핵심 발견 — 통념의 재검증

■ 발견 ① '확장 = 식생감소'는 성립하지 않았다

- 안정육지 식생 +8.8 km^2, NDVI +0.10 — 7개 기법 모두 일치

■ 발견 ② 왜 식생이 늘었나 (원인 규명)

- 2017 기준영상 자체가 공사 정점(나지) 상태
- 준공 후 대규모 조경녹화 + 공사부지 식생 회복
- 실제 신규 불투수화는 국지적 (식생→비식생 3.0 km^2)

■ 발견 ③ 방법론적 교훈

- 단일지수 평균은 변화를 오도 가능 → 공간적·다기법 분석 필수
- 교차센서(S2B/S2C) 검증으로 식생증가가 실제임을 확인

한계와 종합 결론

■ 연구의 한계

- 광학 6밴드의 건폐지/나지 분광혼동 → 3클래스 통합으로 대응
- 단일시기 조위차 → 수역 해석 주의(안정육지로 배제)
- 연도간 식생 위상 잔차, 비지도분류 검증표본 부재

■ 종합 결론

- 4단계 사업 전후 변화를 7개 기법으로 정량화·교차검증
- 광범위한 녹화 우세 + 국지적 신규 불투수화 (통념 재검증)
- 다기법 변화탐지의 상호보완성·정량검증의 중요성 입증
- 향후: 고해상·초분광, 시계열, SAR·지표온도 융합

감사합니다 · Q & A

이승훈 · 정송윤 · 주서진 | 발표 12번

AI기반 원격탐사 (공간정보 딥러닝) · 기말 팀프로젝트